

フラクタル非閉包代数における漏れ構造

本田浩樹

2026.05.23

フラクタル非閉包代数における漏れ構造

1 序論

数学において繰り返し現れる一つの現象がある。

それは、増殖によって生じる巨大な構造が、最終的には比較的小さな停止構造へ収束するという現象である。

自由群の Lyndon 語、有限グラフの閉路、力学系の周期軌道、Transfer operator のスペクトル、さらにはゼータ関数に現れる素数構造に至るまで、無限に増殖する生成過程と、その背後に存在する有限個の不変量との間には、ある種の普遍的な対応が存在するように見える。

しかし従来の理論では、これらは互いに異なる対象として扱われてきた。

自由リー代数では Lyndon 語が現れ、グラフ理論では伊原ゼータが現れ、解析的数論ではリーマンゼータや (L)-関数が現れ、力学系では Transfer operator が現れる。

それぞれの理論は高度に発展しているにもかかわらず、それらを統一的に説明する最小構造は必ずしも明確ではなかった。

本論文の出発点は、これらの対象が本質的には共通の構造を持つのではないか、という観察である。

我々はその共通構造を

$$\mathcal{A} = \langle T, D \rangle$$

によって記述する。

ここで

T

は生成・増殖・発展を表す作用素であり,

D

は停止・退化・抽出を表す作用素である。

両者は

$$D^2 = D, \quad DT = D$$

という単純な関係式を満たす。

この関係式は,

「どれだけ増殖しても、最終的に観測される停止構造は変わらない」

という原理を表している。

本論文では、この最小構造から出発して,

$$(X_\bullet, T, D, Y)$$

というフラクタル閉包系を定義する。

この枠組みでは、増殖過程は階層列

$$X_0 \rightarrow X_1 \rightarrow X_2 \rightarrow \cdots$$

として表現される。

一方、退化写像

D

は各階層から停止核

Y

を抽出する。

重要なのは、停止核が単なる極限ではなく、生成過程の痕跡を保持していることである。

その痕跡を記述するために、本論文では転写射

$$\Phi_{\infty} : K_{\infty} \rightarrow Y_{\infty}$$

を導入する。

ここで

$$K_{\infty}$$

は発散核であり、

$$Y_{\infty}$$

は停止核である。

転写射の像

$$\mathcal{I} = \text{Im}(\Phi_{\infty})$$

は、発散構造から停止構造へ転写された全情報を表す。

しかし一般には、

$$\mathcal{I} \neq Y_{\infty}$$

である。

そこで本論文では、

$$Q_{\text{abs}} = Y_{\infty}/\mathcal{I}$$

を導入し、これを絶対商と呼ぶ。

絶対商は、

発散構造の全ての軌道を転写した後にもなお残る、到達不能な停止構造を表している。

言い換えれば、

$$Q_{\text{abs}}$$

は生成過程に依存しない絶対的不変量である。

本理論の立場では、

ゼータ関数そのものは第一義の対象ではない。
むしろゼータ関数は、
発散核

$$K_{\infty}$$

における力学的生成過程から生じる副産物として理解される。
理論の本質は、

$$Q_{\text{abs}}$$

に代表される停止構造の側にある。
この観点から見ると、
Lyndon 語, 伊原ゼータ, Transfer operator, さらに D42 に代表される散逸系は、
いずれも同一の作用代数

$$\mathcal{A}$$

の異なる表現として理解できる。

$$\text{Lyndon 語} \leftrightarrow \mathcal{A}\text{-表現}$$

$$\text{伊原ゼータ} \leftrightarrow \mathcal{A}\text{-表現}$$

$$\text{Transfer operator} \leftrightarrow \mathcal{A}\text{-表現}$$

$$\text{D42} \leftrightarrow \mathcal{A}\text{-表現}$$

という統一図式が得られるのである。
本論文の目的は、
フラクタル閉包系とその作用代数を公理化し、
転写構造と絶対商の理論を構築することである。
特に、

$$Q_{\text{abs}}$$

を中心概念として導入することにより、
 生成・記憶・不変量の三層構造を統一的に記述する枠組みを与える。
 これは従来のゼータ理論，グラフ理論，自由リー代数論，および散逸構造論を横断する
 新しい共通言語を与える試みである。

2 漏れ項と混合ゼータ関数

2.1 背景

フラクタル非閉包代数において，閉包射影

$$D : X \rightarrow Y$$

を固定すると，

$$X = Y \oplus K, \quad K = \ker D$$

という分解が得られる．

不変性条件

$$D \circ T = D$$

のもとで，作用素 T は一般に

$$T = \begin{pmatrix} T^{YY} & T^{YK} \\ 0 & T^{KK} \end{pmatrix}$$

という上三角ブロック形をとる．

ここで

$$T^{YK} : K \rightarrow Y$$

は核方向から閉包方向への漏れを表す．

本節では，この漏れ項の意味と，そこから生じる混合ゼータ構造について考察する．

2.2 トレースゼータの分解

まず

$$T^m = \begin{pmatrix} (T^{YY})^m & \sum_{j=0}^{m-1} (T^{YY})^j T^{YK} (T^{KK})^{m-1-j} \\ 0 & (T^{KK})^m \end{pmatrix}$$

である.

したがってトレースは

$$\mathrm{Tr}(T^m) = \mathrm{Tr}((T^{YY})^m) + \mathrm{Tr}((T^{KK})^m)$$

となる.

特に漏れ項 T^{YK} はトレースに直接寄与しない.

従って通常のトレースゼータ

$$Z_X(u) = \exp \left(\sum_{m \geq 1} \frac{\mathrm{Tr}(T^m)}{m} u^m \right)$$

は

$$Z_X(u) = Z_Y(u), Z_K(u)$$

と完全分解する.

これは漏れ項の有無によらない.

2.3 漏れ項の幾何学的意味

漏れ項

$$T^{YK} \neq 0$$

は, 核方向に存在していた情報が閉包方向へ流入することを意味する.

すなわち

$$K \longrightarrow Y$$

という一方向的遷移が存在する.

しかし

$$Y \longrightarrow K$$

は存在しないため、この遷移は不可逆である。
したがって T^{YK} は閉軌道を生成するのではなく、

$$K \rightarrow K \rightarrow \cdots \rightarrow K \rightarrow Y \rightarrow Y \rightarrow \cdots$$

という散逸的経路を生成する。
このため通常のゼータ関数には現れない。

2.4 レゾルベントによる混合構造

漏れ項の効果はトレースよりもレゾルベントにおいて顕著に現れる。

$$R(z) = (zI - T)^{-1}$$

を考えると、

$$R(z) = \begin{pmatrix} R_Y(z) & R_Y(z), T^{YK}, R_K(z) \\ 0 & R_K(z) \end{pmatrix}$$

となる。
ここで

$$R_Y(z) = (zI - T^{YY})^{-1}, \quad R_K(z) = (zI - T^{KK})^{-1}$$

である。
オフダイアゴナル成分

$$M(z) = R_Y(z), T^{YK}, R_K(z)$$

は、

$$K \rightsquigarrow Y$$

への漏れの全履歴を記録する。
したがって混合作用素

$$M(z)$$

を用いて

$$Z_{\text{mix}}(u) = \exp \left(\sum_{m \geq 1} \frac{\text{Tr}(M(z)^m)}{m} u^m \right)$$

を定義することが自然である.

2.5 D42 との関係

D42 理論では,

$$Y = \ker(W(s^*) - I)$$

が停止核として現れる.

ここで T^{YK} は, 散逸構造から停止核へ流入する情報の量を測る作用素と解釈できる.
すなわち

$$T^{YK}$$

は

$$\text{散逸} \longrightarrow \text{停止}$$

の遷移振幅を与える.

通常のゼータ関数は停止核そのものの周期構造のみを観測するが,

$$Z_{\text{mix}}$$

は停止に至る過程全体を記録する.

この意味で, 混合ゼータは臨界点 s^* の周辺に存在する散逸情報の補正項として理解できる.

2.6 今後の課題

今後の主要課題は次の二点である:

1. 混合ゼータの収束領域と解析接続の構成
2. D42 における螺旋パラメータ

$$\kappa = \frac{54}{35}$$

が混合作用素

$$M(z)$$

の極構造として再構成されるかどうかの検証

もしこれが成立するならば,

$$\kappa$$

は単なる経験的定数ではなく, 閉包方向と非閉包方向の結合強度を表す普遍的不変量として解釈される可能性がある.

3 転写射と公理偏差による記録構造

3.1 漏れ項の消滅

フラクタル閉包系

$$(X_\bullet, T, D, Y)$$

において,

$$D_{n+1} \circ T_n = D_n$$

が厳密に成立すると仮定する.

また

$$X_n = Y_n \oplus K_n, \quad K_n = \ker D_n$$

とする.

このとき作用素は形式的には

$$T_n = \begin{pmatrix} T_n^{YY} & T_n^{YK} \\ 0 & T_n^{KK} \end{pmatrix}$$

と表される.

ここで

$$k \in K_n$$

を取ると,

$$D_n(k) = 0$$

であるから,

$$D_{n+1}(T_n(k)) = D_n(k)0$$

が成立する.

一方,

$$T_n(k) = T_n^{YK}(k) + T_n^{KK}(k)$$

であり,

$$T_n^{YK}(k) \in Y_{n+1}, \quad T_n^{KK}(k) \in K_{n+1}$$

である.

よって

$$D_{n+1}(T_n(k)) = T_n^{YK}(k)$$

となる.

従って

$$T_n^{YK}(k) = 0$$

が任意の

$$k \in K_n$$

に対して成立する.

したがって

$$T_n^{YK} \equiv 0$$

である.

定理 3.1 (漏れ項消滅定理) 厳密な閉包条件

$$D_{n+1} \circ T_n = D_n$$

が成立するならば,

$$T_n^{YK} = 0$$

であり,

$$T_n = \begin{pmatrix} T_n^{YY} & 0 \\ 0 & T_n^{KK} \end{pmatrix}$$

となる.

3.2 ゼータ関数の完全分解

漏れ項消滅定理より,

$$\mathrm{Tr}(T_n^m) = \mathrm{Tr}((T_n^{YY})^m) + \mathrm{Tr}((T_n^{KK})^m)$$

である.

従ってゼータ関数は

$$Z_X(u) = Z_Y(u), Z_K(u)$$

と完全分解する.

したがって混合ゼータは厳密理論には存在しない.

3.3 公理偏差の導入

しかし実際の散逸系や有限近似では,

$$D_{n+1} \circ T_n = D_n$$

は厳密には成立せず,

$$D_{n+1} \circ T_n \approx D_n$$

のみが成立する場合がある。
そこで偏差作用素

$$\varepsilon_n := D_{n+1} \circ T_n - D_n$$

を導入する。
これは

$$\varepsilon_n : X_n \rightarrow Y_{n+1}$$

である。
特に核方向への制限

$$\Phi_n := \varepsilon_n|_{K_n}$$

を転写射と呼ぶ。

$$\Phi_n : K_n \rightarrow Y_{n+1}$$

は閉包条件からの逸脱量を測る。

3.4 記録構造

転写射の像

$$\text{Im}(\Phi_n) \subset Y_{n+1}$$

は、核方向で失われるはずであった情報が閉包方向へ転写された痕跡である。
これらを全て集めることで

$$Y_{\text{trace}} := \overline{\bigcup_{n \geq 0} \text{Im}(\Phi_n)}$$

を定義する。
一方,

$$Y_{\text{prim}} := \text{Im}(D_0)$$

を初源閉包部分と呼ぶ。
すると形式的には

$$Y_{\infty} = Y_{\text{prim}} \oplus Y_{\text{trace}}$$

という分解が期待される。

3.5 記録としての停止核

厳密理論において停止核は閉包条件の不動点として現れる。
しかし近似理論では、

$$Y_{\text{trace}}$$

が停止核内部に蓄積される。
このとき停止核は単なる固定構造ではなく、

$$\text{停止} = \text{記録}$$

として解釈される。
すなわち停止核は、散逸過程そのものの履歴を保存する空間となる。

3.6 今後の課題

本理論の今後の課題は次の二点である：

1. 転写射

$$\Phi_n = (D_{n+1} \circ T_n - D_n)|_{K_n}$$

のスペクトル解析

2. 記録部分

$$Y_{\text{trace}}$$

から生成される補正ゼータ関数の構成

もし後者が実現されるならば、従来のゼータ関数が捉えない非閉包的履歴情報を記述する新たなゼータ理論が得られる可能性がある。

4 転写フィルトレーションと停止核の記録構造

4.1 偏差作用素の分離

フラクタル閉包系

$$(X_\bullet, T, D, Y)$$

において,

$$\varepsilon_n := D_{n+1} \circ T_n - D_n : X_n \longrightarrow Y_{n+1}$$

を偏差作用素と呼ぶ.

$$D_{n+1} \circ T_n = D_n$$

が厳密に成立する場合,

$$\varepsilon_n \equiv 0$$

である.

一般には

$$X_n = Y_n \oplus K_n$$

であるから,

$$\varepsilon_n = \Theta_n + \Phi_n$$

と分解できる.

ここで

$$\Theta_n := \varepsilon_n|_* Y_n : Y_n \longrightarrow Y_{*n+1}$$

を停止偏差,

$$\Phi_n := \varepsilon_n| * K_n : K_n \longrightarrow Y * n + 1$$

を転写射と呼ぶ.

両者は異なる意味を持つ:

$$\Phi_n : \text{発散核} \longrightarrow \text{停止核}$$

は情報の転写を表し,

$$\Theta_n : \text{停止核} \longrightarrow \text{停止核}$$

は停止核自身の変形を表す.

4.2 転写フィルトレーション

各段階で転写された情報の累積として

$$Y_{\text{trace}}^{(n)} := \sum_{k=0}^n \text{Im}(\Phi_k)$$

を定義する.

これらは自然に増大列を形成する:

$$Y_{\text{trace}}^{(0)} \subset Y_{\text{trace}}^{(1)} \subset Y_{\text{trace}}^{(2)} \subset \cdots$$

そこで

$$Y_{\text{trace}} := \varinjlim_n Y_{\text{trace}}^{(n)}$$

を転写部分と呼ぶ.

このとき

$$0 \subset Y_{\text{trace}} \subset Y_{\infty}$$

という自然なフィルトレーションが得られる.

4.3 漸近停止条件

停止核が極限で安定するためには,

$$\Theta_n$$

が消失することが望ましい.

そこで

$$|\Theta_n| \longrightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

を漸近停止条件と呼ぶ.

この条件の下では,

$$Y_n$$

は極限で固定され,

$$Y_\infty = \varinjlim_n Y_n$$

が良定義となる.

直感的には,

$$\Theta_n$$

は停止核内部の揺らぎであり,

$$\Theta_n \rightarrow 0$$

は臨界点への収束を意味する.

4.4 次数付き構造

転写フィルトレーションに対応して,

$$\mathrm{gr}(Y_\infty) = Y_{\mathrm{trace}} \oplus (Y_\infty / Y_{\mathrm{trace}})$$

を定義する.

ここで

$$Y_\infty/Y_{\text{trace}}$$

は転写の影響を受けない純粋停止核部分である。
従って停止核は

$$\text{停止核} = \text{記録部分} + \text{純粋部分}$$

という二層構造を持つと考えられる。

4.5 D42 における解釈

D42 理論では

$$Y_n = \ker(W_n - I)$$

が停止核であり、

$$K_n = \bigoplus_{\lambda \neq 1} E_\lambda^{(n)}$$

が発散核である。
このとき転写射

$$\Phi_n : K_n \longrightarrow Y_{n+1}$$

は、

$$\lambda \neq 1$$

の固有モードが階層上昇に伴って

$$\lambda = 1$$

成分へ混入する量を測る。
したがって

$$\rho_n = \frac{|\Phi_n|}{|T_n^{KK}|}$$

は転写率と解釈される.

観測値

$$\rho(i, i) \approx 0.62$$

は完全転写でも完全分離でもなく,

$$0 < \rho < 1$$

に属する部分転写相を示唆している.

4.6 停止核の商構造

転写部分が真部分空間である場合,

$$Y_{\text{trace}} \subsetneq Y_{\infty}$$

となる.

このとき商空間

$$Y_{\infty}/Y_{\text{trace}}$$

は転写では生成されない固有の停止構造を表す.

従って

$$Y_{\infty}/Y_{\text{trace}}$$

は停止核の純粋不変量として解釈できる.

この商空間に現れる次元, スペクトル, あるいはゼータ的不変量の分類は, 今後の主要課題となる.

5 転写余核と絶対不変量

5.1 転写余核の定義

転写フィルトレーション

$$K_{\infty} \xrightarrow{\Phi_{\infty}} Y_{\infty}$$

を考える.

ここで

$$\Phi_\infty = \varinjlim_n \Phi_n$$

は発散核から停止核への極限転写射である.

転写によって生成される部分を

$$Y_{\text{trace}} := \text{Im}(\Phi_\infty) \subset Y_\infty$$

と定義する.

このとき転写余核

$$\text{Coker}(\Phi_\infty) := Y_\infty / Y_{\text{trace}}$$

を転写余核と呼ぶ.

5.2 解釈

転写余核は,

$$K_\infty$$

の全ての力学的自由度を停止核へ転写した後にも残る部分である.

したがって

$$\text{Coker}(\Phi_\infty)$$

は発散核の詳細に依存しない.

直感的には,

$$\text{力学} \longrightarrow \text{記録} \longrightarrow \text{絶対不変量}$$

という三層構造の最終層を与える.

5.3 三層構造

理論全体は次の三段階に整理される：

$$K_{\infty} \xrightarrow{Z_K} \text{ゼータ生成}$$

(第一層：力学)

$$K_{\infty} \xrightarrow{\Phi_{\infty}} Y_{\text{trace}}$$

(第二層：転写・記録)

$$\text{Coker}(\Phi_{\infty}) = Y_{\infty}/Y_{\text{trace}}$$

(第三層：絶対不変量)

第一層は軌道の生成を記述し,
第二層は軌道の記録を記述し,
第三層はそれらを超えて残る不変構造を記述する.

5.4 くりこみとの対応

くりこみ群では,

高エネルギー自由度

を統合しても,

有効理論

に残る不変量が存在する.

本理論では,

$$K_{\infty}$$

の自由度を全て転写してもなお残る

$$\text{Coker}(\Phi_{\infty})$$

が同様の役割を果たす.

したがって転写余核はくりこみ不変量の抽象化とみなせる.

5.5 Lyndon 束の場合

Lyndon 束では,

$$Y_n = C_n^{\text{prim}}$$

を原始語空間,

$$K_n = C_n \setminus C_n^{\text{prim}}$$

を可約語空間とする.

転写射は可約語の延長から原始語を生成する.

しかし原始語の増加率は

$$L(n) = \frac{1}{n} \sum_{d|n} \mu! \left(\frac{n}{d} \right) |A|^d$$

であり,

長さの増大とともに新しい原始語が指数的に出現する.

その結果,

$$Y_{\text{trace}} \subsetneq Y_{\infty}$$

となり,

$$\text{Coker}(\Phi_{\infty})$$

は無有限次元となることが期待される.

これは自由生成による組合せ爆発を反映している.

5.6 伊原ゼータの場合

有限グラフの原始閉路を

$$Y$$

とする.

任意の原始閉路

$$C$$

に対して,

$$C^2$$

は可約閉路であり,
その原始化は再び

$$C$$

を与える.

従って転写射は本質的に全射となる.

その結果,

$$Y_{\text{trace}} = Y$$

であり,

$$\text{Coker}(\Phi_\infty) = 0$$

となる.

この場合には絶対不変量は存在しない.

5.7 D42 の場合

D42 理論では,

$$Y_n = \ker(W_n - I)$$

が停止核,

$$K_n = \bigoplus_{\lambda \neq 1} E_\lambda^{(n)}$$

が発散核である.

転写射

$$\Phi_n = \Pi_{\lambda=1} \circ T_n$$

は,
非固定モードが固定モードへ流入する量を測る.
観測された転写率

$$\rho(i,i) \approx 0.62$$

は,
完全転写でも完全分離でもない中間相を示唆している.
したがって

$$Y_{\text{trace}} \subsetneq Y_{\infty}$$

である可能性が高い.

5.8 三次元余核予想

D42 における零モード構造

$$N-3$$

との対応から,
転写余核の次元について

$$\dim \text{Coker}(\Phi_{\infty}) = 3$$

という予想が自然に現れる.
もし成立するならば, この三次元部分は

力学

からも

転写

からも生成されない絶対的不変量を与える.

5.9 ガンマ因子との対応

数論において完備ゼータ

$$\xi(s) = \pi^{-s/2} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) \zeta(s)$$

は,

有限素点によるオイラー積だけでは記述できない.

本理論の観点では,

$$\zeta(s)$$

は発散核の力学に対応し,

$$\Gamma\left(\frac{s}{2}\right)$$

は転写余核に対応する可能性がある.

すなわち

$$\text{有限素点} \longleftrightarrow K_\infty$$

$$\text{無限素点} \longleftrightarrow \text{Coker}(\Phi_\infty)$$

という対応が示唆される.

5.10 今後の課題

本理論の重要課題は,

1. 転写余核の有限次元性を保証する条件
2. D42 における三次元余核予想の検証
3. 転写余核とガンマ因子との対応の定式化
4. 転写余核と絶対数学との関係の解明

である.

6 転写イデアルと既約商表現

6.1 完全列の出発点

転写射

$$\Phi_\infty : K_\infty \longrightarrow Y_\infty$$

の像を

$$\mathcal{I} := \text{Im}(\Phi_\infty) \subset Y_\infty$$

とする.

このとき自然な完全列

$$0 \longrightarrow \mathcal{I} \longrightarrow Y_\infty \longrightarrow \text{Coker}(\Phi_\infty) \longrightarrow 0$$

が得られる.

本節の目的は,

$$\text{Coker}(\Phi_\infty)$$

の圏論的意味を明らかにすることである.

6.2 作用代数の導入

停止核

$$Y_\infty$$

には, Transfer operator, 階層作用素, あるいは生成作用素から誘導される作用が存在する.

これらの作用が生成する代数を

$$\mathcal{A}$$

と書く.

すると

$$Y_\infty$$

は自然に

$$\mathcal{A}$$

加群となる.

6.3 転写イデアル

三つの基本例を比較する：

伊原ゼータ 転写像は本質的に全射であり,

$$\mathcal{I} = Y_\infty$$

となる.

Lyndon 束 転写像の像は原始語空間の真部分加群となる.

$$\mathcal{I} \subsetneq Y_\infty$$

である.

D42 転写像の像は停止核内の (T)-不変部分空間となる.

$$T(\mathcal{I}) \subseteq \mathcal{I}$$

が成立する.

これらに共通する構造として, 次の概念を導入する.

定義 6.1 (転写イデアル)

$$\mathcal{I} = \text{Im}(\Phi_\infty)$$

が

$$\mathcal{A} \cdot \mathcal{I} \subseteq \mathcal{I}$$

を満たすとき,

$$\mathcal{I}$$

を転写イデアルと呼ぶ.

6.4 転写余核

転写イデアルを用いると,

$$\text{Coker}(\Phi_\infty) = Y_\infty / \mathcal{I}$$

は自然に

$$\mathcal{A}$$

加群となる.

したがって転写余核は,

$$Y_\infty$$

から転写可能部分を除去した商表現と解釈できる.

命題 6.2 転写余核

$$\text{Coker}(\Phi_\infty)$$

は,

発散核から生成可能な部分を全て除去した後に残る停止核の商表現である.

6.5 既約商表現としての解釈

転写イデアルは, 発散核の力学によって到達可能な部分を表す.

したがって

$$Y_\infty / \mathcal{I}$$

は,

発散核から到達不可能な停止構造を表す.

この意味で

$$\text{Coker}(\Phi_\infty)$$

は

到達不能部分

あるいは

絶対不変量

と解釈できる.

特に,

$$\mathcal{I}$$

が極大転写イデアルである場合,

$$Y_\infty/\mathcal{I}$$

は既約表現となる.

6.6 三つの基本例

伊原ゼータ

$$\mathcal{I} = Y_\infty$$

であるため,

$$\text{Coker}(\Phi_\infty) = 0$$

となる.

絶対不変量は存在しない.

Lyndon 束

$$\mathcal{I} \subsetneq Y_\infty$$

であり,

$$\mathrm{Coker}(\Phi_\infty)$$

は無有限次元になると予想される.
これは自由生成による組合せ爆発を反映している.

D42

$$\mathcal{I} \subsetneq Y_\infty$$

である可能性が高い.
さらにスペクトルギャップの存在により,

$$Y_\infty/\mathcal{I}$$

は有限次元既約表現となる可能性がある.

6.7 三次元余核予想

D42 において,

$$\dim \mathrm{Coker}(\Phi_\infty) = 3$$

という予想を立てる.
もし成立するならば,

$$\mathrm{Coker}(\Phi_\infty)$$

は三次元既約表現となり,
発散核からは生成されない絶対的不変量を与える.

6.8 拡大類との関係

完全列

$$0 \rightarrow \mathcal{I} \rightarrow Y_\infty \rightarrow Y_\infty/\mathcal{I} \rightarrow 0$$

が与えられる.
この列が分裂するか否かは,

$$\mathrm{Ext}_{\mathcal{A}}^1(Y_\infty/\mathcal{I}, \mathcal{I})$$

によって測られる.

分裂する場合

$$Y_\infty \cong \mathcal{I} \oplus (Y_\infty/\mathcal{I})$$

となる.

転写部分と絶対部分は完全に独立である.

分裂しない場合

$$\mathrm{Ext}_{\mathcal{A}}^1 \neq 0$$

となり,

停止核内部に非自明な結合が残る.

この場合, 絶対不変量は転写部分と絡み合ったまま存在する.

6.9 今後の課題

本理論の次の課題は,

1. 作用代数

$$\mathcal{A}$$

の具体的構成

2. D42 における転写イデアルの決定

3. 三次元余核予想の検証

4. 完全列の分裂条件の解析

5. 拡大類

$$\mathrm{Ext}_{\mathcal{A}}^1$$

と臨界点構造との関係の解明

である.

7 作用代数と絶対商

7.1 作用代数の定義

フラクタル閉包系

$$(X_{\bullet}, T, D, Y)$$

に対し，作用素

$$T, \quad D$$

によって生成される代数を

$$\mathcal{A} := \langle T, D \rangle$$

と定義する．

ここで (T) は階層発展作用素，(D) は退化写像である．

7.2 基本関係式

公理

$$D \circ T = D$$

および

$$D^2 = D$$

から，(A) は以下の関係式を満たす：

$$T^m T^n = T^{m+n},$$

$$D^2 = D,$$

$$DT = D.$$

さらに，

$$(TD)^2 = TD$$

が成立する．

実際,

$$(TD)^2 = TDTDT(DT)DTDDTD$$

である.

したがって

$$TD$$

もまた冪等元となる.

7.3 標準形

任意の元は関係式

$$DT = D$$

を用いて整理できる.

その結果,

$$\mathcal{A} = \text{span } 1, D, T, T^2, \dots, TD, T^2D, \dots$$

という標準形を持つ.

すなわち,

$$\mathcal{A} = \text{span } T^n, T^n D \mid n \geq 0.$$

7.4 乗法構造

主要な乗法は

$$T^m T^n = T^{m+n},$$

$$T^m D = T^m D,$$

$$DT^n = D,$$

$$(T^m D)(T^n D) = T^m D$$

で与えられる.
最後の式は

$$(T^m D)(T^n D) = T^m (DT^n) DT^m D DT^m D$$

による.
したがって

$$T^n D$$

は右零半群に類似した構造を持つ.

7.5 作用代数の解釈

(A) は,

$$T$$

による発展構造と,

$$D$$

による退化構造を同時に記述する最小代数である.
直観的には,

$$T$$

が時間発展やスケール変換を表し,

$$D$$

が極限において残る停止情報を抽出する.
したがって

$$\mathcal{A}$$

は
「生成」と「停止」
を統一する作用代数とみなせる.

7.6 転写イデアル

転写射

$$\Phi_{\infty} : K_{\infty} \longrightarrow Y_{\infty}$$

の像

$$\mathcal{I} := \text{Im}(\Phi_{\infty})$$

を考える.

命題 7.1

$$\mathcal{A} \cdot \mathcal{I} \subseteq \mathcal{I}$$

が成立する.

証明 まず

$$v = \Phi_{\infty}(k) \in \mathcal{I}$$

とする.

転写像の定義より

$$T(v) = \Phi_{\infty}(Tk) \in \mathcal{I}.$$

したがって

$$T\mathcal{I} \subseteq \mathcal{I}.$$

また

$$\mathcal{I} \subseteq Y_{\infty}$$

であるため,

$$D(v) = v$$

であり,

$$DI \subseteq \mathcal{I}.$$

よって

$$\mathcal{AI} \subseteq \mathcal{I}$$

が従う.

□

したがって

$$\mathcal{I}$$

は (A)-加群としての転写イデアルである.

7.7 絶対商

転写イデアルを用いて

$$Q_{\text{abs}} := Y_{\infty}/\mathcal{I}$$

を定義する.

これをフラクタル閉包系の**絶対商** (absolute quotient) と呼ぶ.

$$Q_{\text{abs}} = \text{Coker}(\Phi_{\infty})$$

である.

7.8 絶対商の意味

$$\mathcal{I} = \text{Im}(\Phi_{\infty})$$

は発散核から停止核へ転写可能な全情報を表す.

したがって

$$Q_{\text{abs}}$$

は、
 どのような転写過程によっても生成できない停止構造のみを保持する。
 すなわち、

$$Q_{\text{abs}}$$

は発散核から独立な絶対不変量を記録する空間である。

7.9 基本例

伊原ゼータ 転写が全射となるため

$$\mathcal{I} = Y_{\infty}$$

であり、

$$Q_{\text{abs}} = 0.$$

Lyndon 束 転写像は真部分しか生成しないため、

$$Q_{\text{abs}}$$

は無限次元になると予想される。

D42 転写像は停止核の大部分を生成するが、有限個の自由度が残ると予想される。
 特に

$$\dim Q_{\text{abs}} = 3$$

という三次元余核予想が得られる。

7.10 今後の課題

本理論における主要課題は、

$$0 \longrightarrow \mathcal{I} \longrightarrow Y_{\infty} \longrightarrow Q_{\text{abs}} \longrightarrow 0$$

が分裂するか否かを決定することである.

分裂する場合,

$$Y_\infty \cong \mathcal{I} \oplus Q_{\text{abs}}$$

となる.

分裂しない場合,

$$Q_{\text{abs}}$$

は転写構造と非自明に結合したまま存在する.

その障害は

$$\text{Ext}_{\mathcal{A}}^1(Q_{\text{abs}}, \mathcal{I})$$

によって測られると期待される.

8 フラクタル的非閉包代数の公理系

8.1 フラクタル閉包系

定義 8.1 (フラクタル閉包系) 四つ組

$$\mathfrak{F} = (X_\bullet, T, D, Y)$$

がフラクタル閉包系であるとは, 以下の条件を満たすことをいう.

(F1) 階層増殖性 対象列

$$X_0 \xrightarrow{T_0} X_1 \xrightarrow{T_1} X_2 \xrightarrow{T_2} \cdots$$

が存在する.

ここで

$$T_n : X_n \rightarrow X_{n+1}$$

を階層発展作用素と呼ぶ.

(F2) 退化安定性 退化写像

$$D_n : X_n \rightarrow Y_n$$

が存在し,

$$D_{n+1} \circ T_n = D_n$$

が成立する.

極限記法では

$$D \circ T = D$$

と書く.

(F3) 非爆発性 停止核

$$Y_n := \text{Im}(D_n)$$

は有限型である.

すなわち適当な意味で

$$\dim(Y_n) < \infty$$

または有限生成条件を満たす.

(F4) フラクタル閉包性 任意の有限部分構造は十分高い階層で再出現する.

すなわち有限部分構造の族は階層発展によって再帰的に生成される.

(F5) 冪等性 退化写像は

$$D^2 = D$$

を満たす.

8.2 基本代数

定義 8.2 (フラクタル非閉包代数) フラクタル閉包系に付随する基本代数

$$\mathcal{A} = \langle T, D \rangle$$

を

$$T^m T^n = T^{m+n},$$

$$D^2 = D,$$

$$DT = D$$

によって定義する.

命題 8.3

$$(TD)^2 = TD$$

が成立する.

証明

$$(TD)^2 = TDTDT(DT)DTDDTD.$$

□

したがって

$$TD$$

もまた冪等元である.

8.3 標準形

任意の元は

$$DT = D$$

を用いて整理できる.

したがって

$$\mathcal{A} = \text{span } 1, D, T^n, T^n D \mid n \geq 1$$

という標準形を持つ.

8.4 転写構造

各段階で

$$K_n := \ker(D_n)$$

とおく.

定義 8.4 (転写射) 転写射

$$\Phi_n := (D_{n+1} \circ T_n)|_* K_n : K_n \longrightarrow Y * n + 1$$

を定義する.

帰納極限により

$$\Phi_\infty : K_\infty \longrightarrow Y_\infty$$

を得る.

定義 8.5 (停止核内部変形)

$$\Theta_n := (T_n - \iota_n)|_* Y_n : Y_n \rightarrow Y * n + 1$$

を停止核内部変形という.

さらに

$$|\Theta_n| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

を漸近停止条件と呼ぶ.

8.5 転写イデアル

定義 8.6 (転写イデアル)

$$\mathcal{I} := \text{Im}(\Phi_\infty) \subset Y_\infty$$

を転写イデアルと呼ぶ.

命題 8.7

$$\mathcal{A} \cdot \mathcal{I} \subseteq \mathcal{I}$$

が成立する.

したがって

$$\mathcal{I}$$

は (A)-加群として不変な部分対象となる.

8.6 絶対商

定義 8.8 (絶対商)

$$Q_{\text{abs}}(\mathfrak{F}) := Y_{\infty}/\mathcal{I}$$

をフラクタル閉包系の絶対商と呼ぶ.

これは完全列

$$0 \longrightarrow \mathcal{I} \longrightarrow Y_{\infty} \longrightarrow Q_{\text{abs}} \longrightarrow 0$$

によって定まる余核である.

解釈

$$Q_{\text{abs}}$$

は発散核からの全転写によっても生成できない停止構造を表す.

したがって

$$Q_{\text{abs}}$$

は系の絶対的不変量を保持する.

8.7 絶対商分類

定理 8.9 (絶対商分類) フラクタル閉包系に対し,

$$Q_{\text{abs}} = 0$$

であることと

$$\Phi_{\infty}$$

が全射であることは同値である.

さらに,

$$\dim Q_{\text{abs}} = 0, \infty, \text{有限正整数}$$

の三種類の振る舞いが存在する.

型 I：完全転写型

$$Q_{\text{abs}} = 0.$$

型 II：自由生成型

$$\dim Q_{\text{abs}} = \infty.$$

型 III：有限絶対型

$$0 < \dim Q_{\text{abs}} < \infty.$$

有限個の絶対不変量が残存する.

8.8 理論の三層構造

本理論は次の三層構造を持つ：

$$K_{\infty} \longrightarrow Z_K$$

(力学・ゼータ生成層)

$$K_{\infty} \xrightarrow{\Phi_{\infty}} \mathcal{I} \subset Y_{\infty}$$

(転写・記憶層)

$$Y_{\infty} \longrightarrow Q_{\text{abs}}$$

(絶対商・不変量層)

である.

これらはすべて基本代数

$$\mathcal{A} = \langle T, D \rangle$$

の表現として統一的に理解される.

8.9 今後の課題

本理論の主要課題は以下である：

1. 絶対商の分裂問題

$$\mathrm{Ext}_{\mathcal{A}}^1(Q_{\mathrm{abs}}, \mathcal{I})$$

の解析

2. 有限絶対型の分類
3. D42 における絶対商の具体計算
4. 無限素点およびガンマ因子との対応
5. Transfer operator のスペクトル理論との統合

9 今後の課題と展望

本論文において、フラクタル閉包系

$$\mathfrak{F} = (X_{\bullet}, T, D, Y)$$

およびその基本代数

$$\mathcal{A} = \langle T, D \mid T^m T^n = T^{m+n}, ; D^2 = D, ; DT = D \rangle$$

を定式化し、

$$K_{\infty} \xrightarrow{\Phi_{\infty}} Y_{\infty}$$

によって誘導される転写イデアル

$$\mathcal{I} = \mathrm{Im}(\Phi_{\infty}) \subset Y_{\infty}$$

および絶対商

$$Q_{\mathrm{abs}} = Y_{\infty} / \mathcal{I}$$

を導入した。

これにより,

$$\text{力学} \rightarrow \text{転写} \rightarrow \text{絶対不変量}$$

という三層構造が得られた。

しかしながら, 本理論の中心部分には依然として未解決の問題が残されている。

本節では, 今後解明すべき主要課題を整理する。

9.1 絶対商の分裂問題

まず最初の課題は,

$$0 \longrightarrow \mathcal{I} \longrightarrow Y_\infty \longrightarrow Q_{\text{abs}} \longrightarrow 0$$

で与えられる完全列の分裂問題である。

もしこの列が分裂するならば,

$$Y_\infty \simeq \mathcal{I} \oplus Q_{\text{abs}}$$

となり, 停止核は

$$\text{転写部分} \oplus \text{絶対部分}$$

に完全分解される。

一方, 分裂しない場合には,

$$Y_\infty$$

は非自明な拡大として現れ,

転写情報と絶対情報は不可分に結合している。

この障害は

$$\text{Ext}^* \mathcal{A}^1(Q * \text{abs}, \mathcal{I})$$

によって測定されると予想される。

したがって,

$$\text{Ext}^* \mathcal{A}^1(Q * \text{abs}, \mathcal{I})$$

の計算は、本理論における最初の基本問題である。

9.2 D42 系における絶対商の次元

第二の課題は、
D42 系における

$$Q_{\text{abs}}$$

の具体的構造を決定することである。
数値実験およびスペクトル解析から、

$$\dim Q_{\text{abs}} = 3$$

である可能性が強く示唆されている。
もしこれが正しいければ、

$$Q_{\text{abs}}$$

は有限個の絶対不変量のみを保持することになり、
Lyndon 束のような無限自由生成系とも、
伊原ゼータのような完全転写系とも異なる、
第三の普遍クラスを形成する。
特に、

$$W - I$$

の核構造、
零モード数

$$N - 3$$

の振る舞い、
および転写率

$$\rho(i, i) \simeq 0.62$$

との関係を厳密に解析することが必要である。

この問題の解決は、
D42 系の本質的不変量を決定するのみならず、
本理論全体の分類理論へと繋がる。

9.3 無限素点およびガンマ因子との対応

第三の課題は、
絶対商

$$Q_{\text{abs}}$$

と解析的補正因子との対応を明確化することである。
古典的ゼータ関数において、
オイラー積は有限素点の情報を記述するが、
解析接続および関数等式を実現するためには

$$\Gamma$$

因子が必要となる。
本理論の立場からは、

$$K_{\infty}$$

の力学が有限素点に対応し、

$$Q_{\text{abs}}$$

が無限素点に対応する可能性がある。
すなわち、
ある補正因子

$$\Gamma_{\mathfrak{F}}(s)$$

が存在して、

$$\Lambda_{\mathfrak{F}}(s) = \Gamma_{\mathfrak{F}}(s) Z_K(s)$$

がより大きな領域へ解析接続されると予想される。

もしこの対応が成立するならば、
無限素点、
ガンマ因子、
類双対閉包、
停止核、
絶対数学
はすべて

$$Q_{\text{abs}}$$

の異なる表現として統一的に理解される。

9.4 解析接続の圏論的理解

以上の三課題は互いに独立ではない。
むしろ、

$$Q_{\text{abs}}$$

の構造、

$$\text{Ext}^1$$

による拡大、
および解析的補正因子は、
同一の現象の異なる側面である可能性がある。
特に、
解析接続そのものが

$$0 \rightarrow \mathcal{I} \rightarrow Y_{\infty} \rightarrow Q_{\text{abs}} \rightarrow 0$$

という完全列の圏論的拡大として理解できるならば、
従来解析学の対象であったガンマ因子や関数等式は、
転写イデアルと絶対商の相互作用から導出されることになる。
この観点は、
ゼータ関数論と圏論的力学系を結びつける新しい枠組みを与えるものであり、
本理論の最終的な到達点の一つであると考えられる。